

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO IV:
Capacitores em Paralelo

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO IV:

Capacitores em Paralelo

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Montagem Experimental	5
---	---

GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Tensão (V) $\times$ Tempo (s)	6
--	---

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Capacitância	4
EQUAÇÃO 2 – Capacitância Experimental	7
EQUAÇÃO 3 – τ teórico	7
EQUAÇÃO 4 – Erro Experimental relativo	7

TABELAS

TABELA 1 – Medições de Tensão e Tempo	6
--	---

SUMÁRIO

1	Introdução	4
2	Metodologia	4
2.1	Materiais Utilizados	4
2.2	Procedimento Experimental	5
3	Resultados e Discussões	5
3.1	Dados experimentais	5
3.2	Análise Gráfica e Discussões	6
4	Conclusão	8
	REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

A capacitância é uma propriedade elétrica que expressa a capacidade de um capacitor armazenar carga elétrica em um determinado potencial elétrico. Essa propriedade é fundamental para o funcionamento de muitos sistemas eletrônicos, pois os capacitores armazenam energia no campo elétrico formado entre suas placas.

No caso da associação de dois ou mais capacitores em paralelo, a capacitância equivalente C_{eq} é dada pela soma das capacitâncias individuais dos capacitores, pois todos estão submetidos à mesma diferença de potencial:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

O processo de descarga de capacitores em um circuito resistivo é descrito pela equação 1 de decaimento exponencial da tensão $V(t)$:

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (1)$$

onde V_0 é a tensão inicial do capacitor, R é a resistência interna do voltímetro, C é a capacitância equivalente da associação, e t é o intervalo de tempo decorrido. O produto $\tau = RC$ é chamado de constante de tempo e determina a velocidade com que a tensão decai no circuito.

O objetivo principal deste experimento é comprovar a validade da equação que fornece a capacitância equivalente de uma associação de capacitores em paralelo por meio de dados experimentais.

2 METODOLOGIA

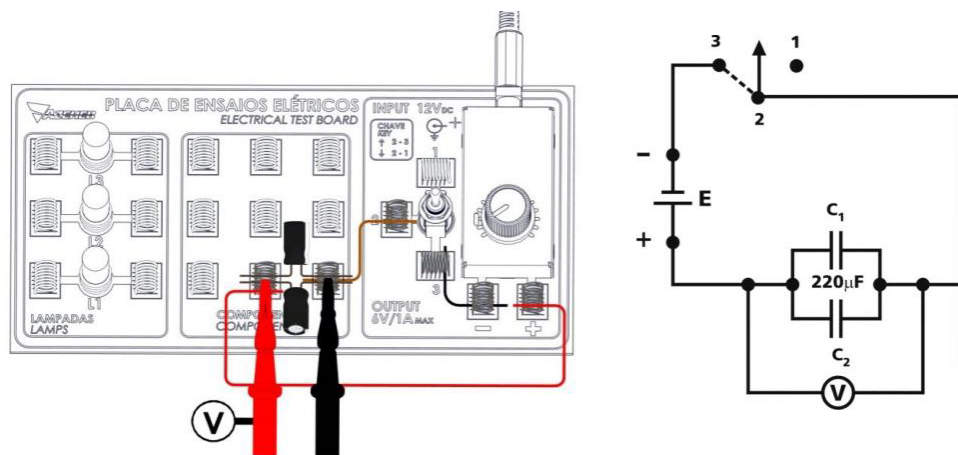
2.1 Materiais Utilizados

- 1 placa para ensaios de circuitos elétricos
- 1 adaptador de tensão DC de 6 V, 1 A
- 2 capacitores eletrolíticos de capacitância 219 e 221 μF
- Conjunto de fios de ligação
- 1 multímetro digital com função voltímetro
- 1 cronômetro (celular)

2.2 Procedimento Experimental

Inicialmente, monta-se o circuito conforme ilustrado na Figura 1, conectando os dois capacitores em paralelo sobre a placa de ensaio, com a chave desligada. Os valores dos capacitores foram medidos previamente conforme explicitado nos materiais utilizados, assim como da resistência de $1\text{ M}\Omega$. Ajusta-se o multímetro para a escala de voltímetro em 20 V DC e conecta-se em paralelo à associação dos capacitores.

Figura 1 – Montagem Experimental



Fonte: (LACERDA, 2025).

Em seguida, ajusta-se a fonte de tensão para 6 V DC e liga-se a chave para carregar os capacitores até estabilizar a tensão. Após a carga completa, desliga-se a chave para iniciar a descarga dos capacitores, registrando-se a tensão inicial V_0 no instante zero.

Com o uso do cronômetro, registra-se a tensão $V(t)$ para diferentes instantes t durante a descarga. Esses valores são anotados na tabela 1 para análise na seção 3.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Dados experimentais

A Tabela 1 apresenta os valores experimentais de tensão V em função do tempo t durante a descarga dos capacitores associados em paralelo conforme descrito na seção anterior.

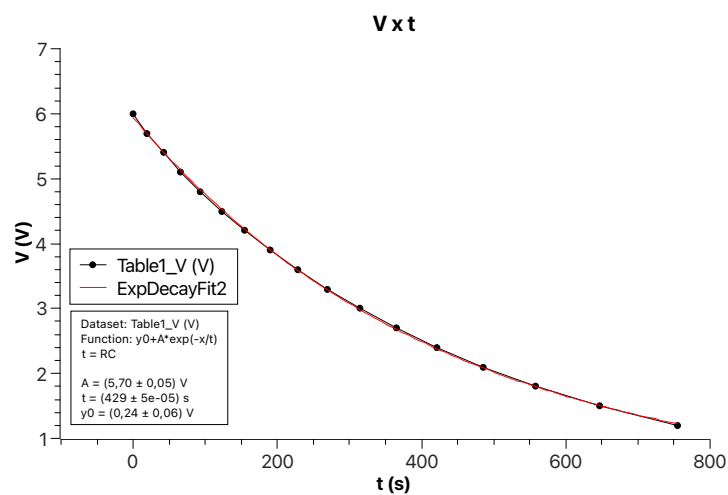
Tabela 1 – Medições de Tensão e Tempo

V (V)	t (s)
6,0	0
5,7	19,43
5,4	41,71
5,1	65,55
4,8	92,95
4,5	122,64
4,2	154,84
3,9	189,67
3,6	227,65
3,3	269,29
3,0	314,65
2,7	364,84
2,4	420,57
2,1	485,15
1,8	558,57
1,5	646,61
1,2	754,73

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

3.2 Análise Gráfica e Discussões

O gráfico 1 demonstrou o comportamento de decaimento exponencial esperado, e a partir daí as análises foram feitas:

Gráfico 1 – Tensão (V) × Tempo (s)

Fonte: (SciDAVIS, 2025)

O ajuste do modelo exponencial de primeira ordem foi realizado pelo software (SciDAVIS, 2025):

A função obtida foi:

$$f(x) = y_0 + Ae^{-\frac{x}{t}}, \quad t = RC \quad (2)$$

Para a constante de tempo t , adotou-se o símbolo τ para representação. O erro do valor da constante de tempo foi muito pequeno, indicando uma alta precisão nas medidas. Os parâmetros obtidos para a equação 2 foram:

- Amplitude $A = (5,70 \pm 0,05) \text{ V}$
- Constante de tempo $\tau = (429 \pm 5 \times 10^{-5}) \text{ s}$
- Offset $y_0 = (0,24 \pm 0,06) \text{ V}$

Sabendo que os capacitores possuem capacitâncias de $221 \mu\text{F}$ e $219 \mu\text{F}$, a capacitância equivalente teórica para capacitores em paralelo é:

$$C_{teo} = 221 \mu\text{F} + 219 \mu\text{F} = 440 \mu\text{F} = 440 \times 10^{-6} \text{ F}$$

Considerando a resistência do circuito $R = 1 \text{ M} = 1 \times 10^6 \Omega$, a constante de tempo teórica é:

$$\tau_{teo} = RC_{teo} = 1 \times 10^6 \times 440 \times 10^{-6} = 440 \text{ s} \quad (3)$$

O erro absoluto foi calculado utilizando a equação (4):

$$\delta = \left(\frac{V_t - V_m}{V_t} \right) \times 100 = \left(\frac{11}{440} \right) \times 100 = 2,5 \% \quad (4)$$

Onde V_t representa o valor teórico obtido na equação 3, e V_m é o valor medido, obtido pela regressão exponencial e representado por τ .

A constante de tempo experimental ajustada, $\tau = 429 \text{ s}$, ficou muito próxima do valor teórico $\tau_{teo} = 440 \text{ s}$, apresentando um erro relativo de $2,50 \%$, dentro da tolerância admissível de 5% .

A pequena discrepância entre os valores teórico e experimental pode ser atribuída a variações nos valores nominais dos capacitores, tolerâncias da resistência usada no circuito e imprecisões inerentes aos instrumentos de medida utilizados. O parâmetro offset $y_0 = 0,24 \text{ V}$ sugere a existência de uma tensão residual ou ruído de fundo que não foi completamente eliminado durante a medição.

4 CONCLUSÃO

O experimento realizado confirmou a fundamentação teórica sobre a capacitância e o comportamento de descarga em circuitos RC, especialmente na associação de capacitores em paralelo. Os dados experimentais obtidos e o ajuste do modelo exponencial demonstram que a constante de tempo experimental está de acordo com o valor teórico previsto, considerando a soma das capacitâncias individuais dos capacitores. A pequena diferença entre os valores de τ calculados experimentalmente, dentro da tolerância de 5%, reforça a validade da teoria e a confiabilidade dos procedimentos experimentais adotados. Além disso, a análise discutida evidencia a influência das condições práticas, como tolerâncias dos componentes e ruídos, que são inevitáveis em ambientes reais e contribuem para pequenas divergências nos resultados. Portanto, o experimento permite afirmar que a associação paralela de capacitores satisfaz as relações de capacitância equivalente e descarga esperadas na teoria.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

SciDAVIS. 2025. Acesso em: 26 de Setembro 2025. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>.